



Física III (JAN017A)

Aula 07 – Lei de Gauss Pt 3

Prof. Dr. Flavio Franchello

Lei de Gauss Parte 3

22	LEI DE GAUSS	43
22.1	Carga elétrica e fluxo elétrico	43
22.2	Determinação do fluxo elétrico	46
22.3	Lei de Gauss	51
22.4	Aplicações da lei de Gauss	55
22.5	Cargas em condutores	61
	Resumo	65
	Problemas/exercícios/respostas	67

Forma geral da lei de Gauss

Lei de Gauss:

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

Fluxo elétrico através de uma superfície fechada de área A = integral de superfície de $\vec{E}$

Carga total no interior da superfície

Constante elétrica

O fluxo elétrico total através de qualquer superfície fechada é igual à carga elétrica total (líquida) existente no interior da superfície dividida por ϵ_0 .

Várias formas da lei de Gauss:

Módulo do campo elétrico $\vec{E}$

Componente de $\vec{E}$ perpendicular à superfície

Carga total no interior da superfície

Fluxo elétrico através de uma superfície fechada

Ângulo entre $\vec{E}$ e a normal à superfície

Elemento da área da superfície

Elemento vetorial da área da superfície

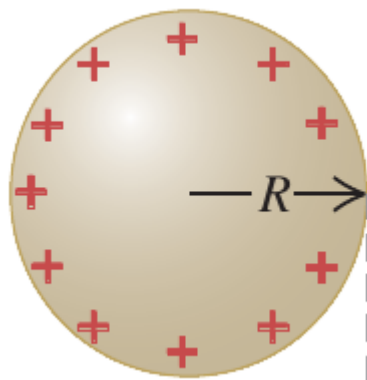
Constante elétrica

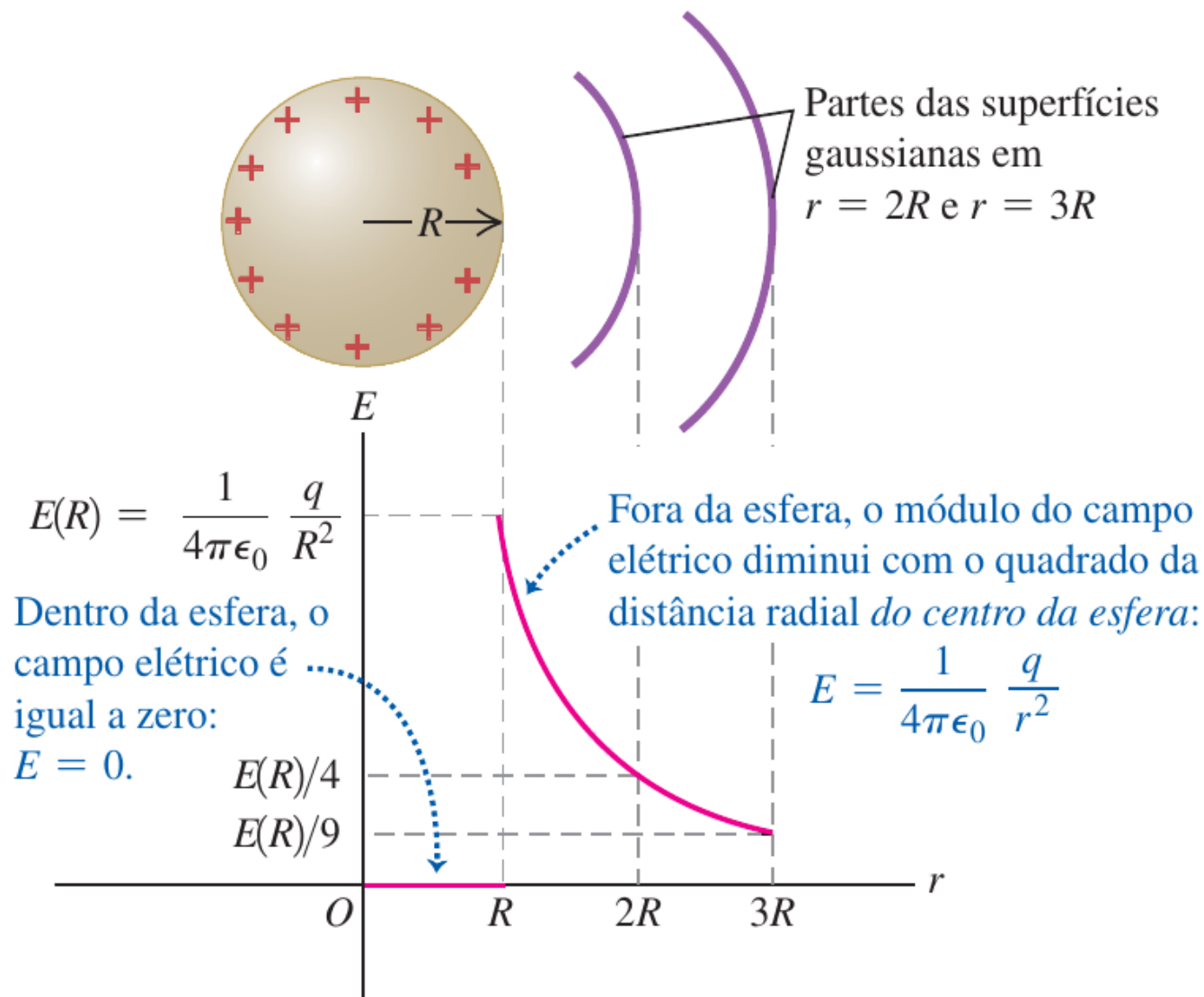
$$\Phi_E = \oint E \cos \phi \, dA = \oint E_{\perp} \, dA = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \quad (22.9)$$

ATENÇÃO As superfícies gaussianas são imaginárias. Lembre-se de que a superfície fechada na lei de Gauss é *imaginária*. Não é necessário nenhum objeto material na posição da superfície. Frequentemente, nos referimos à superfície fechada usada na lei de Gauss como uma **superfície gaussiana**.

EXEMPLO 22.5 CAMPO DE UMA ESFERA CONDUTORA CARREGADA

Colocamos uma carga positiva q sobre uma esfera condutora maciça de raio R (**Figura 22.18**). Determine o campo elétrico $\vec{E}$ em qualquer ponto dentro ou fora da esfera.

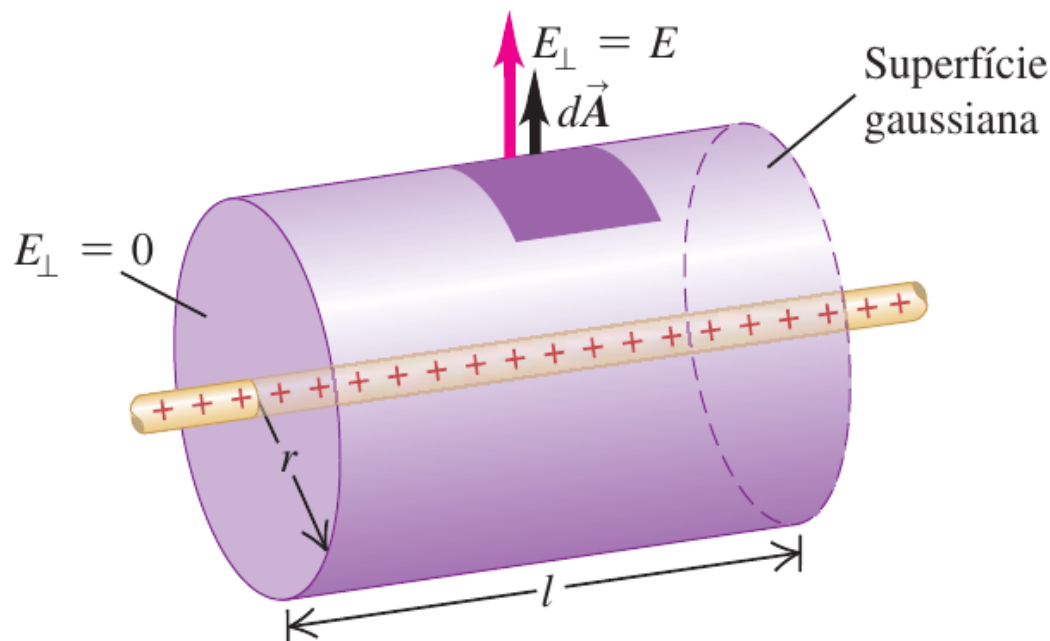




EXEMPLO 22.6**CAMPO DE UMA CARGA DISTRIBUÍDA AO LONGO DE UM FIO**

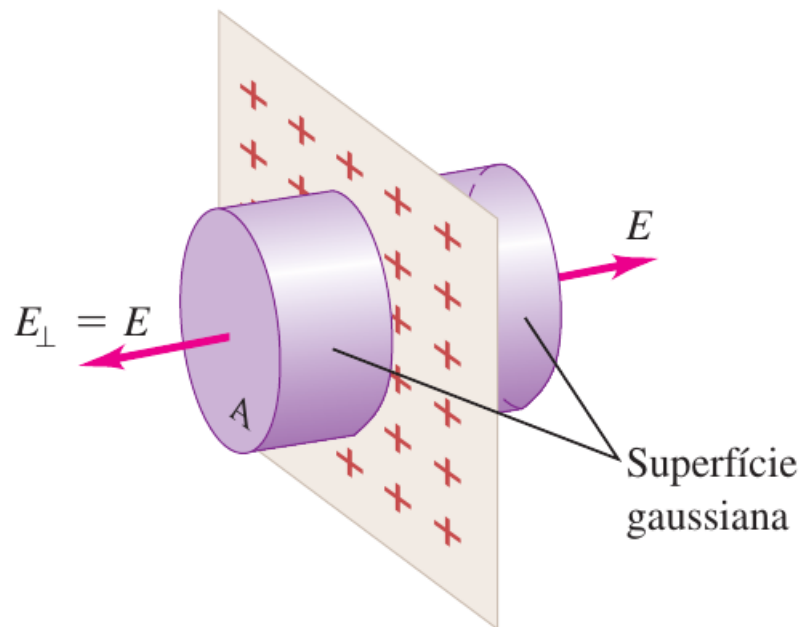
Uma carga elétrica é distribuída uniformemente ao longo de um fio retilíneo infinito fino. A carga por unidade de comprimento é λ (considerado positivo). Calcule o campo elétrico usando a lei de Gauss.

Figura 22.19 Uma superfície gaussiana cilíndrica coaxial é usada para a determinação do campo elétrico produzido no exterior de um fio carregado, infinitamente longo.



EXEMPLO 22.7 CAMPO DE UMA CARGA DISTRIBUÍDA AO LONGO DE UM PLANO INFINITO FINO

Determine o campo elétrico produzido por um plano infinito fino com uma densidade superficial de carga uniforme positiva σ .

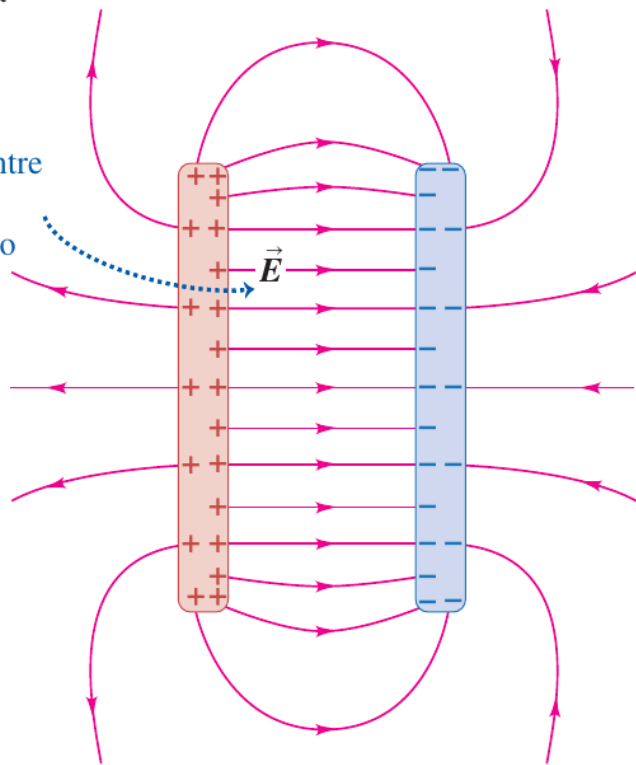


EXEMPLO 22.8**CAMPO ENTRE DUAS PLACAS PARALELAS COM CARGAS OPOSTAS**

Duas placas paralelas grandes possuem cargas com módulos iguais, mas com sinais opostos; as densidades superficiais das cargas são $+\sigma$ e $-\sigma$. Determine o campo elétrico na região entre as duas placas.

(a) Desenho realista

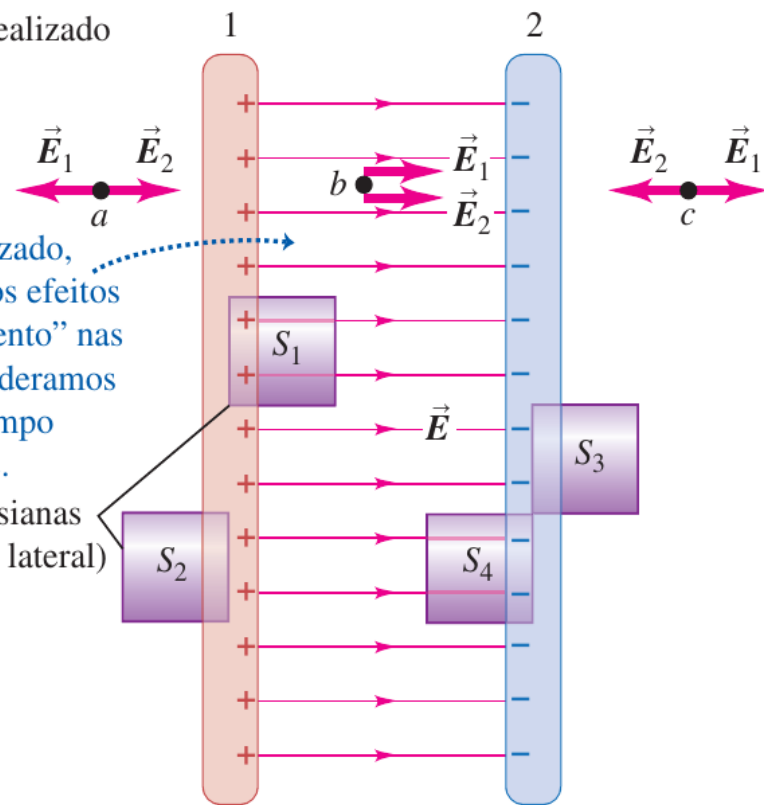
O campo elétrico entre as placas é quase uniforme, apontando do plano positivo para o negativo.



(b) Modelo idealizado

No caso idealizado, desprezamos os efeitos de “encurvamento” nas bordas e consideramos uniforme o campo entre as placas.

Superfícies gaussianas cilíndricas (vista lateral)

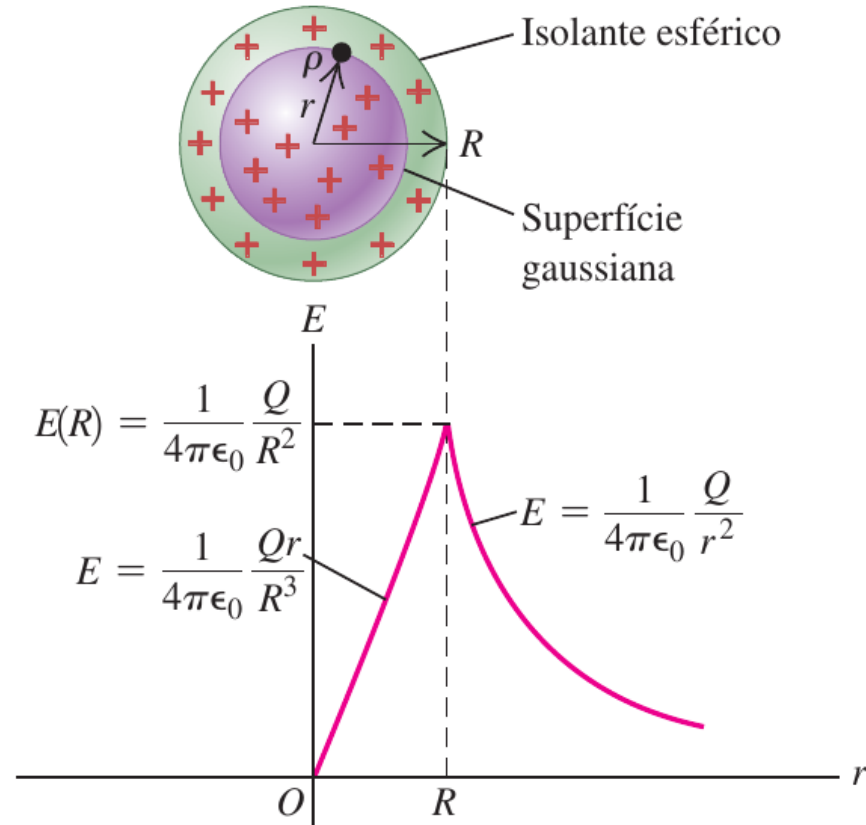


EXEMPLO 22.9

CAMPO DE UMA ESFERA UNIFORMEMENTE CARREGADA

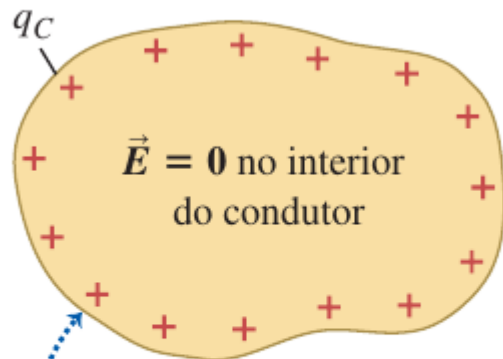
Uma carga positiva Q é distribuída uniformemente *ao longo do volume de uma esfera isolante* de raio R . Determine o módulo do campo elétrico em um ponto P a uma distância r do centro da esfera.

Figura 22.22 Módulo do campo elétrico produzido por uma esfera isolante uniformemente carregada. Compare esse caso com o campo elétrico de uma esfera condutora (Figura 22.18).



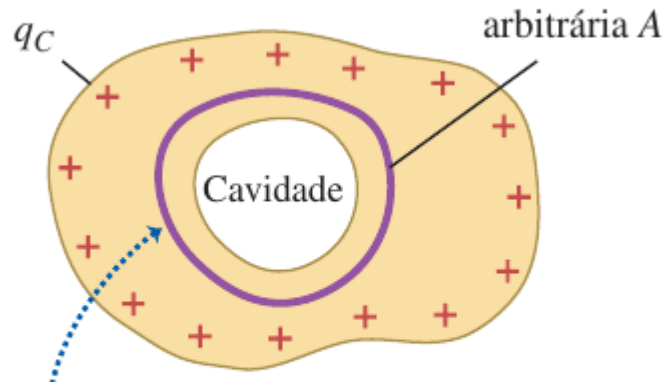
22.5 CARGAS EM CONDUTORES

(a) Condutor sólido com carga q_C



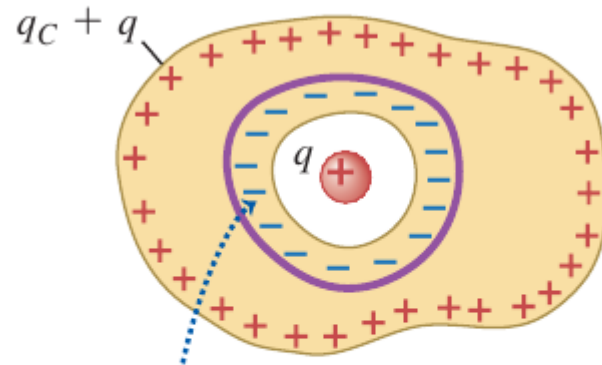
A carga q_C localiza-se inteiramente sobre a superfície do condutor. A situação é eletrostática, portanto $\vec{E} = 0$ no interior do condutor.

(b) O mesmo condutor com uma cavidade interna



Como $\vec{E} = 0$ em todos os pontos no interior do condutor, o campo elétrico em todos os pontos sobre a superfície gaussiana deve ser igual a zero.

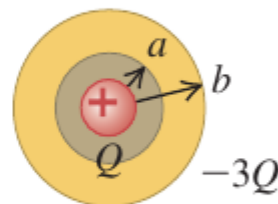
(c) Uma carga isolada q colocada dentro da cavidade



Para que $\vec{E}$ seja igual a zero em todos os pontos sobre a superfície gaussiana, a superfície da cavidade deve ter carga total igual a $-q$.

22.44 • Uma esfera oca condutora com raio interno a e raio externo b possui uma carga puntiforme positiva Q , localizada em seu centro. A carga total sobre a esfera oca é igual a $-3Q$ e está isolada de suas vizinhanças (**Figura P22.44**). (a) Deduza uma expressão para o módulo do campo elétrico E em função da distância r ao centro para as regiões $r < a$, $a < r < b$ e $r > b$. (b) Qual é a densidade superficial de carga sobre a superfície interna da esfera oca condutora? (c) E sobre sua superfície externa? (d) Faça um desenho indicando as linhas de campo elétrico e a localização de todas as cargas. (e) Faça um gráfico de E em função de r .

Figura P22.44



22.41 • Um cilindro sólido muito longo de raio R possui distribuição uniforme de carga positiva, sendo ρ a carga por unidade de volume. (a) Deduza uma expressão para o campo elétrico no interior do volume, a uma distância r do eixo do cilindro, em função da densidade de carga ρ . (b) Qual é o campo elétrico em um ponto fora do volume, em função da carga por unidade de comprimento λ do cilindro? (c) Compare os resultados dos itens (a) e (b) para $r = R$. (d) Faça um gráfico do módulo do campo elétrico em função da distância r , de $r = 0$ até $r = 3R$.

Próxima Aula

23	POTENCIAL ELÉTRICO	75
23.1	Energia potencial elétrica	75
23.2	Potencial elétrico	82
23.3	Determinação do potencial elétrico	89
23.4	Superfícies equipotenciais	93
23.5	Gradiente de potencial	96
	Resumo	99
	Problemas/exercícios/respostas	101